

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA		
Programa académico al que pertenece:	CURSOS DE SERVICIOS		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2025-1 2025-2	- Código curso:	2559121
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	SI	Validable (V):	SI
Clasificable (C):	SI	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas		
Número de créditos académicos:	3		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	4	Horas totales de trabajo independiente:	5
Horas totales del curso del semestre:	9		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	4	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	0		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
514 - INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
521 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SAN ROQUE PIC-ET Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
536 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES REGIÓN Versión: 5	

Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 3	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
549 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
550 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 3	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
554 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL MITÚ PIC-ET Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 2	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
98514 - PROGRAMA MOVILIDAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El curso de Geometría Vectorial y Analítica contribuye al desarrollo del intelecto y de la capacidad analítica del estudiante, potenciando facultades cognitivas de orden superior y la abstracción. Facilita en el estudiante su comprensión de las leyes de la naturaleza y de los conceptos fundamentales en los que se basan los métodos para el análisis y el diseño de sistemas de ingeniería. Además, forma a los estudiantes en las reglas de la

demostración o refutación rigurosa y de la explicación válida. Establece un lenguaje común, básico, para comunicarse con otros profesionales y para adelantar estudios e investigaciones avanzadas.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Objetivos generales.

Introducir al estudiante en el manejo de los algoritmos de reducción de Gauss y Gauss-Jordan. en sistemas de ecuaciones de orden 2×2 y 3×3 , permitiéndole identificar los tipos de solución y su interpretación gráfica, para posteriormente garantizar una mejor comprensión de su generalización.

Presentar un conjunto fundamental R^n , con sus operaciones como un modelo que se relaciona estructuralmente con todos los demás conjuntos que se estudiarán en el curso.

Estudiar el conjunto de las matrices de componentes reales $R_{(m \times n)}$ destacando tres aspectos fundamentales, así:

- El primero corresponde a la estructura de este conjunto como un espacio vectorial, con sus aplicaciones y propiedades características que lo convierten, en sí mismo, en un objeto de estudio de las matemáticas.
- El segundo obedece a identificar en el álgebra matricial una herramienta vital para la fundamentación de los primeros algoritmos de amplia aplicación en áreas diferentes de las matemáticas.
- El tercero tiene que ver con la importancia que el álgebra matricial cobra en el planteamiento y solución de problemas en las diferentes ramas de la Ingeniería y que adquiere mayor vigencia por constituirse en un lenguaje obligado de los programas y del software computacional, herramienta de primer orden para el ingeniero.

Analizar la función determinante en forma dinámica y ágil que permita la comprensión de sus propiedades y el cálculo de la misma, con una orientación que nos lleva a revisar dos problemas fundamentales abordados en el álgebra matricial los cuales son: la determinación del conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales y la determinación de la inversa multiplicativa de una matriz cuadrada (cuando esta existe), aportando nuevos elementos a su solución.

Objetivos específicos.

Introducir el vector geométrico caracterizándolo en su magnitud, dirección y sentido como un objeto matemático que sintetiza propiedades fundamentales del modelo axiomático Euclidiano y en consecuencia se convierte, desde las matemáticas, en una herramienta imprescindible para el estudio teórico como también, para la solución de problemas de relevancia en diferentes áreas de la ingeniería.

Analizar las operaciones que involucran el vector geométrico (suma, diferencia, producto por un real, producto escalar y producto vectorial) con todas sus propiedades e interpretaciones geométricas.

Establecer las correspondencias respectivas entre el vector geométrico y los vectores

coordinados en una, dos o tres dimensiones, según el espacio de aplicación, facilitando así el tránsito entre el análisis geométrico vectorial y la geometría analítica propiamente dicha; destacando además las estructuras algebraicas comunes subyacentes (operaciones binarias, leyes de composición externa, grupos conmutativos). De esta manera se prepara en forma sistemática y natural la noción de espacio vectorial que se estudiará con todo detalle en el curso de Álgebra Lineal.

Utilizar el análisis vectorial en la solución de problemas de la geometría Euclidiana, cuando su aplicación sea más eficiente.

Aplicar el análisis vectorial en la solución de problemas de la geometría analítica, mostrando la variedad de los mismos y la sencillez de los procedimientos, en temas como: determinación de lugares geométricos (rectas, planos, superficies cilíndricas, esféricas, cónicas); cálculo de distancias (de un punto a una recta, de un punto a un plano, de una recta a otra); posiciones relativas de rectas y planos, proyecciones, cálculo de ángulos, cálculo de áreas y volúmenes, entre otros.

Aplicar el análisis vectorial en la solución de problemas relacionados con la física y en los cuales las situaciones que se generan, propician el análisis y la creatividad del estudiante constituyéndose en situaciones problemáticas integradoras. Los temas desarrollados corresponden a: Sistemas de fuerzas coplanares y concurrentes y velocidades relativas.

Estudiar las cónicas, bajo un enfoque cartesiano, aprovechando para su determinación, los elementos vectoriales trabajados; desarrollando un estudio analítico de sus ecuaciones y caracterizándolas como casos particulares de la ecuación general de segundo grado en dos variables.

Presentar las propiedades ópticas de las cónicas y aplicarlas en la solución de situaciones prácticas que propicien la ampliación de los temas y el trabajo.

Plantear situaciones problemáticas integradas, en las cuales se utilizan el mayor número posible de elementos teóricos. Estas se pueden plantear desde un comienzo por etapas, integrando en forma secuencial los temas desarrollados.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El aprendizaje de los elementos básicos de la Geometría Vectorial y Analítica, hace parte de la formación integral de los estudiantes de Ciencias e Ingenierías ya que, por su naturaleza y sencillez, este curso es una asignatura que le enseña al estudiante a razonar, a argumentar, a comunicar ideas y a escribir con el rigor matemático que se requiere en dicha formación, además, le proporciona las herramientas necesarias para abordar cursos posteriores y para resolver problemas prácticos. De esta manera, se establecen las bases para el desarrollo tanto del razonamiento deductivo como de la habilidad para la resolución de problemas, características fundamentales en la investigación.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y ÁLGEBRA MATRICIAL

Sistemas de ecuaciones lineales 2×2 y 3×3 . Interpretación geométrica. Método de reducción de Gauss y Gauss – Jordan, aplicados a sistemas 2×2 y 3×3 .

Definición de $\mathbb{R}^n$ y operaciones en $\mathbb{R}^n$. Producto escalar entre n -tuplas, n -tuplas ortogonales y combinación lineal de n -tuplas. Matrices de orden $m \times n$. Igualdad de matrices. Algunos tipos de matrices: nula, identidad, triangular inferior, diagonal, escalar, fila y columna.

Operaciones en $M_n(\mathbb{R})$. Propiedades de la suma y multiplicación por escalar. Combinación lineal de matrices. Producto de matrices. Propiedades del producto de matrices.

Matriz traspuesta. Propiedades. Matriz simétrica. Matriz antisimétrica. Propiedades. Sistemas de ecuaciones lineales (SEL). Conjunto solución. Matriz escalonada. Matriz escalonada reducida. Ecuación matricial equivalente de un SEL(m, n). Método de reducción de Gauss y de Gauss – Jordan.

Tipos de solución de un SEL. Problemas de aplicación en diferentes modelos.

Matrices elementales. Propiedades. Matrices equivalentes. Algoritmo de Gauss – Jordan en términos del producto matricial. Inversa de una matriz cuadrada. Propiedades.

Algoritmos para el cálculo de la inversa. Factorización de una matriz en términos de matrices elementales.

Unidad 2. LA FUNCIÓN DETERMINANTE

Determinantes: definición, menores y cofactores. Desarrollo por cofactores. Propiedades de los determinantes. Cálculo de un determinante utilizando sus propiedades.

Determinantes e inversa. Cálculo de la inversa por la adjunta. Regla de Cramer.

Unidad 3. VECTORES GEOMÉTRICOS

Vector geométrico, vector libre. Características (magnitud, dirección, sentido). Igualdad. Vector opuesto. Suma de vectores geométricos. Propiedades de la suma. Desigualdad triangular. Producto por un escalar. Propiedades del producto por escalar.

Primer criterio de paralelismo. Teorema de la proporción. Teorema de la paralela media. Criterio de colinealidad. (Aplicaciones de la geometría vectorial a la geometría euclidiana).

Unidad 4. VECTORES COORDENADOS

Vectores coordenados. Vectores de posición. Operaciones que involucran vectores de posición. Correspondencia entre vectores libres y coordenados.

La recta: ecuaciones vectorial, paramétricas y simétricas de una recta en el espacio y en el plano cuando se tienen: un punto y un vector paralelo o dos puntos.

El plano: ecuaciones vectorial, paramétricas y cartesiana de un plano cuando se tienen: un punto y dos vectores paralelos al plano (no paralelos entre sí), o tres puntos distintos y no colineales.

Posiciones relativas e intersección de dos rectas en el plano y en el espacio. Posiciones relativas e intersección de una recta y un plano en el espacio. Posiciones relativas e intersección de dos planos en el espacio.

Unidad 5. ÁLGEBRA VECTORIAL

Producto escalar entre dos vectores. Propiedades del producto escalar. Producto escalar en un sistema ortonormal. Aplicaciones: magnitud de un vector. Distancia entre dos puntos. Ángulo entre dos vectores. Criterio de ortogonalidad. Proyección de un vector sobre otro. Ángulos y cosenos directores de un vector.

Recta en el plano determinada por un punto y un vector perpendicular. Plano en el espacio determinado por un punto y un vector perpendicular. Ángulo entre dos rectas en el plano. Ángulo entre dos planos en el espacio. Cálculo de distancias: de un punto a una recta en el plano, de un punto a un plano en el espacio, de un punto a una recta en el espacio.

Distancia entre dos rectas en el espacio. Coordenadas del punto simétrico respecto a una recta en el plano. Coordenadas del simétrico de un punto respecto a un plano en el espacio. Proyección ortogonal de un punto en el plano. Aplicaciones a la Geometría Euclidiana.

Producto vectorial. Propiedades. Producto vectorial en un sistema ortonormal. Segundo criterio de paralelismo. Distancia de un punto a una recta en el espacio. Área de un paralelogramo, área de un triángulo. Triple producto vectorial. Relación de Gibbs.

Producto mixto. Propiedades. Producto mixto en un sistema ortonormal. Aplicaciones: volumen del paralelepípedo, volumen del tetraedro, criterio de coplanariedad para cuatro puntos distintos. Ecuación vectorial y cartesiana de un plano determinado por tres puntos distintos y no colineales (utilizando el producto mixto).

Problemas de aplicación a la Geometría Euclidiana y a la Trigonometría de estos cuatro productos: escalar, vectorial, triple y mixto.

Unidad 6. VECTORES DE LA FÍSICA Y APLICACIONES DE LOS VECTORES GEOMÉTRICOS A LA FÍSICA

Aplicaciones de los vectores geométricos en la solución de problemas de algunos problemas en la física. Problemas de velocidades relativas.

Aplicaciones de los vectores geométricos en la solución de problemas de algunos problemas en la física. Problemas de equilibrio: sistemas de fuerza coplanarias y concurrentes.

Unidad 7. CÓNICAS

El cono circular. Secciones cónicas. La ecuación general de 2º grado en dos variables y su relación con las cónicas. La circunferencia. Definición como lugar geométrico. Ecuaciones y traslaciones

La parábola. Definición como lugar geométrico. Ecuaciones. Traslaciones. Elementos básicos. Propiedades ópticas. Relación con la ecuación de 2º grado. Problemas de aplicación.

La elipse. Definición como lugar geométrico. Ecuaciones. Resolución de ejercicios y problemas.

La elipse. Traslaciones. Elementos básicos. Propiedades ópticas. Relación con la ecuación de 2º grado. Problemas de aplicación.

La hipérbola. Definición como lugar geométrico. Ecuaciones. Resolución de ejercicios y problemas.

La hipérbola. Traslaciones. Elementos básicos. Propiedades ópticas. Relación con la ecuación de 2º grado. Problemas de aplicación.

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

- El curso se desarrollará mediante la exposición de los temas por parte del profesor, buscando una participación activa del estudiante.
- Se programará además talleres, con base en problemas seleccionados por el coordinador del curso y desarrollados por monitores.

Medios y recursos didácticos:

- Página Moodle para el curso en la plataforma de la Facultad de Ingeniería.
- Presentaciones
- Talleres

- Aplicaciones en GeoGebra de las situaciones geométricas que se presentan en el desarrollo del curso

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

- Se busca incentivar la participación activa de los estudiantes en las clases magistrales.
- Comunicación docente- estudiante y estudiante- estudiante por medio de los foros dispuestos en la plataforma Moodle.
- Asesorías y monitorías.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Se han propuesto en la bibliografía algunos textos estándar que se usan a nivel internacional. Además, el curso de Geometría Vectorial y Analítica, el cual incluye una introducción al Álgebra Lineal, puede considerarse como un curso estándar en las carreras de Ciencias e Ingenierías en todas las universidades del mundo, lo cual está de acuerdo con la estrategia de internacionalización del currículo.

Además, el uso de una plataforma Moodle para el curso posibilita que dicho curso pueda plantearse como un curso abierto que puede llegar a tener un impacto en la comunidad académica internacional.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

No se requiere una estrategia como tal ya que las matemáticas se han desarrollado históricamente en diversas culturas a nivel global, por lo que, por su propia naturaleza, las matemáticas ya poseen un enfoque intercultural.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

Se considera la hetero-evaluación en los momentos descritos más abajo.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

Capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes	
Momento de evaluación	Porcentaje
Examen parcial 1	20 %
Examen parcial 2	20 %
Examen parcial 3	20 %
Examen parcial 4	20 %
Seguimiento: cuatro quices con un valor del 5% cada uno. Se realiza un quiz en la semana anterior a cada examen parcial	20 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES		
Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Colombia	TEXTO GUÍA: JARAMILLO Alberto. OLEAS Grimaldo. Geometría Vectorial y Analítica una introducción al álgebra lineal. Universidad de Antioquia. U de @.2006	Sistemas de ecuaciones lineales, matrices, vectores
Estados Unidos	ANTON, Howard. Introducción al álgebra lineal. Limusa Wiley. Primera edición 1983.	Sistemas de ecuaciones lineales, matrices, determinantes
Colombia	ASMAR, Abraham. RESTREPO DE PELÁEZ, Patricia. FRANCO Rosa, VARGAS, Fernando. Geometría vectorial y analítica. Una introducción al álgebra lineal. Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2012.	Matrices, vectores, producto escalar, producto vectorial, componentes rectangulares
Estados Unidos	BEER, F.P. JOHNSTON, JR. Mecánica Vectorial para Ingenieros. Tomo. I: ESTÁTICA. Mc.Graw-Hill. Novena edición 2010.	Vectores, operaciones con vectores, sistemas de fuerzas, equilibrio
Estados Unidos	GROSSMAN. Stanley. Álgebra Lineal con aplicaciones. Mc. Graw-Hill sexta edición. 1996.	Sistemas de ecuaciones lineales, matrices, determinantes
Colombia	GRUMAT P. Geometría Vectorial Universidad de Antioquia 1973.	Vectores, operaciones con vectores
Colombia	JARAMILLO, Alberto. Algunas aplicaciones de los Vectores Geométricos a la Física. 2004. http:// docencia.udea.edu.co/ cen/ vectorfisico	Vectores, operaciones con vectores, sistemas de fuerzas, equilibrio, velocidades relativas

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Andrés Franco Londoño	Instituto de Matemáticas	Doctorado en Matemáticas	100

Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2600010 del 15 de Abril de 2026